

1級土木 施工経験記述 | トンネル支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇トンネル工事 支保工施工（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：トンネル支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト・鋼アーチ支保工建込み）、坑内計測管理工
- 施工量：支保工延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、吹付けコンクリート $〇〇〇\text{m}^3$ 、ロックボルト $〇〇〇〇\text{本}$
- 立場：監理技術者

品質管理（吹付けコンクリートの厚さ・付着強度とロックボルト定着力の確認）

吹付けコンクリートの厚さ確認・付着強度試験・ロックボルト引抜試験を組み合わせた支保品質管理を題材とした答案。単なる「打設管理」でなく支保工本来の力学的機能を確認する視点が1級で問われる論点。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 品質管理の対象（吹付厚・付着強度・ロックボルト定着力）が支保工の力学的機能と結びついているか。
- 確認方法（ピン計測・コア採取・引抜試験）と管理基準値が具体的に書かれているか。
- 「所定の支保機能を確保した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山岳トンネル（ $L=〇〇〇\text{m}$ ）の支保工施工で、吹付けコンクリートの厚さ不足や地山との付着不良が生じると支保効果が著しく低下し、内空変位が拡大するおそれがあった。

支保工の品質確保が技術的課題であり、i) 吹付けコンクリートの厚さ確認と付着強度の管理、ii) ロックボルトの定着長および定着力の確認、iii) 鋼アーチ支保工の建込精度管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 吹付け後にチェックピンで厚さを確認し、設計厚〇〇cm以上を確保した箇所のみ次工程へ進む手順とした。付着強度はコア採取で〇〇MPa以上を確認した。
- ii) ロックボルトは削孔長と注入量を記録したうえで〇本に1本で引抜試験を行い、設計引抜力〇〇kN以上を確認した。iii) 鋼アーチ支保工は建込後に設計断面内を確認し〇〇mm超は再建込みとした。これにより所定の支保性能を確保した。

置換ガイド／NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- 設計吹付け厚・引抜力・内空許容ずれは自分の施工要領書の管理値に差し替える。
- ピン計測以外に計測釘・レーダー探査等の確認方法に変更も可。
- 引抜試験の割合（〇本に1本）は現場の品質計画に合わせて変更する。

NG→OK

NG：「吹付けコンクリートを規定厚で施工し品質を確保した。」どう確認したか・管理基準値がなく採点不能。

OK：「厚さ不足が支保効果低下につながる（条件）。ピン計測で設計厚〇〇cm以上を確認し（処置・管理値）、ロックボルト引抜試験で定着力〇〇kN以上を確認して所定の支保性能を確保した（評価）。」確認方法・管理値・評価の3点セットが必要。

工程管理（支保工1サイクルのサイクルタイム管理と1日進行量の確保）

掘削→吹付け→ロックボルト→次掘削の1サイクルを安定させ、工期内の支保完了を実現する工程管理を題材とした答案。サイクルタイムのボトルネック管理が1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 支保工サイクルの中でどのタスクが工程を律速しているかが具体的か。
- サイクルタイム短縮・並行作業化の手段と管理基準（1日進行量）が書かれているか。
- 工期内に完了という評価が定量的に示されているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は1サイクルを「掘削→初期吹付け→ロックボルト打設→二次吹付け」で構成するものであった。削孔・注入の待機が1サイクルのクリティカルパスとなり、計画の1日進行量〇〇mを下回ると覆工との工程調整が困難になるおそれがあった。

支保サイクルの安定が工程管理上の技術的課題であり、i) 各タスクの所要時間の実測と最適化、ii) 並行作業化と段取り改善、iii) 日次進捗管理と遅延時の対応方針確立、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各タスクを実測して工程表に落とし、削孔作業が律速工程であることを確認して削孔班を〇班に増強し1サイクルあたり〇〇時間に短縮した。ii) 初期吹付け完了後に削孔班と次掘削準備班を並行稼働させ手待ちを解消した。

iii) 日次で1日進行量を記録し、〇日連続で計画を下回った場合は即日発注者に報告して挽回策を協議する仕組みとした。これにより計画の月進〇〇mを維持して工期内に完了した。

置換ガイド／NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- 律速工程（削孔・注入）は自分の現場の実態（吹付け待ち・ロックボルト材料調達等）に変更する。
- 増強する班の数・サイクルタイム短縮値は自分の現場の計画値に差し替える。
- 進捗管理のサイクル（日次・週次）と挽回のトリガー条件は自分の現場に合わせて変更する。

NG→OK

NG：「毎日工程を確認して支保工を計画通りに進めた。」律速工程・改善手段・管理値がなく採点不能。

OK：「削孔作業が律速（原因特定）。削孔班を増強してサイクルタイムを〇〇時間に短縮し（対策・管理値）、日次で1日進行量を記録して工期内完了を達成した（評価）。」原因・対策・管理値・評価の連鎖が必要。

安全管理（吹付け作業時のはね返り材飛散と粉じんによる作業員被害防止）

吹付けコンクリート施工時に特有の「はね返り材の飛散」と「粉じん被ばく」による作業員危害防止を題材とした答案。No.87（有害ガス・肌落ち）とは異なる、吹付け施工固有の安全リスクが論点。

採点者が見るポイント（安全管理）

- 吹付け施工に特有の災害種別（はね返り材・粉じん）が具体的に絞られているか。

- 法令・規則（粉じん障害防止規則等）を踏まえた具体的対策が書かれているか。
- 管理基準値（換気量・立入禁止距離）と有資格者選任が入っているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は乾式吹付けコンクリート機を使用して坑内で連続的に吹付けを行うものであった。高速で飛散するはね返り材が作業員に直撃するおそれがあり、坑内の粉じん濃度が高まることによりじん肺が発症するリスクもあった。

はね返り材被災と粉じん障害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) はね返り材の飛散範囲制限と防護措置、ii) 坑内粉じん濃度の管理と保護具の徹底、iii) 吹付け作業者の有資格管理、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 吹付け機と切羽の間に防護シートを張り、ノズル操作者以外は吹付け作業区域（切羽後方〇〇m以内）への立入りを禁止した。
- ii) 粉じん障害防止規則に基づき坑内の粉じん濃度を月次測定して管理濃度以下を確認するとともに、作業員全員に防じんマスクを着用させ坑内換気量〇〇m³/分以上を維持した。
- iii) 吹付け作業者をコンクリート吹付け作業従事者特別教育修了者に限定して選任し、無事故で完了した。

置換ガイド／NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- 立入禁止距離・換気量は自分の施工計画書または安全計画の管理値に差し替える。
- 粉じんの種類（セメント粉じん・岩粉等）は自分の現場条件に合わせる。
- 湿式吹付けを使用する場合は「ノズル操作者の密着防護具・顔面保護」等の固有対策に変更する。

NG→OK

NG：「粉じんが多いので作業員にマスクをさせた。」法令根拠・測定・管理値・有資格者がなく採点不能。

OK：「粉じん障害防止規則に基づき月次で粉じん濃度を測定して管理濃度以下を確認し（法令・管理値）、吹付け区域の立入禁止と防じんマスク着用を徹底して（対策）、無事故で完了した（評価）。」法令根拠・管理値・対策・評価の連鎖が必要。

施工計画（地山区分別支保パターンの選定と計測管理計画の立案）

工事着手前に地山区分別の支保パターンを確定し、内空変位・天端沈下の計測管理基準値を策定する施工計画を題材とした答案。No.87（先進ボーリングによる切羽前方探査計画）と異なり、支保パターン決定プロセスと計測基準値の事前策定が焦点。

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工着手前の検討であって、施工中の対応になっていないか。
- 地山区分別の支保パターン比較と選定根拠が具体的か。
- 計測管理の管理基準値（変位警報値・限界値）が事前に策定されているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は土被り〇〇mを超える山岳部のトンネル支保工で、地質調査によると地山は堅硬岩から破碎帯まで区間ごとに変化することが示されていた。

地山条件に応じた支保パターンの選定と計測管理計画の事前策定が施工計画上の技術的課題であり、i) 地山区分別支保パターンの比較選定、ii) 内空変位・天端沈下の計測管理基準値の策定、iii) 湧水への対処方針の明確化、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 地山を〇区分に分類し、各区分の吹付け厚（〇〇～〇〇cm）・ロックボルト長（〇〇～〇〇m）・鋼アーチ支保工間隔を設計要領書に事前確定した。

ii) 内空変位・天端沈下の計測管理基準値（警報値〇〇mm・限界値〇〇mm）を施工計画書に明記した。

iii) 湧水帯通過時はウォーターストップ吹付けと水抜きボーリングを優先する対処フローを定めた。

この計画により地山変状に迅速に対応して完成させた。

置換ガイド／NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 地山区分数・吹付け厚・ロックボルト長は自分の設計図書の仕様に差し替える。
- 計測管理基準値（警報値・限界値）は自分の施工計画書の管理値に差し替える。
- 湧水対策の方法（グラウト・排水ボーリング等）は現場条件に合わせて変更する。
- 施工計画は「事前策定→計画書化→実施整合」の流れで書くと論旨が明確になる。

NG→OK

NG：「地山に応じて支保パターンを変えながら施工した。」事前検討・管理基準値・選定根拠がなく採点不能。

OK：「地山区分別の支保パターンを設計要領書に事前確定し（計画化）、計測管理基準値を施工計画書に明記して（管理基準）、地山変状に迅速に対応した（実施整合）。」施工計画は「事前策定→計画書化→実施整合」の流れで書く。

環境対策（吹付けはね返り材の適正処分と坑口からの粉じん飛散防止）

吹付けコンクリート施工に伴うはね返り材（産業廃棄物）の適正処分と、坑口からの粉じん飛散を防ぐ環境管理を題材とした答案。安全管理（坑内の作業員被ばく）とは区分し、坑外の第三者への環境影響防止が焦点。

採点者が見るポイント（環境対策）

- はね返り材が産業廃棄物として適正処分される計画が書かれているか。
- 坑口付近での粉じん飛散防止措置と近隣への影響対策が具体的か。
- 規制基準・法令（廃棄物処理法・地方条例等）への言及があるか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事の吹付けコンクリート施工では、ノズルから飛散するはね返り材がセメント分を含む産業廃棄物として発生するとともに、坑口付近での吹付け作業に伴う粉じんが場外へ拡散して近隣環境を悪化させるおそれがあった。

はね返り材の適正処分と坑外への粉じん飛散防止が環境対策上の技術的課題であり、i) はね返り材の発生量抑制と適正処分、ii) 坑口の粉じん飛散防止と境界での濃度測定、の2項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) はね返り材を廃棄物処理法に基づく産業廃棄物（安定型・がれき類）として分別管理し、許可業者へ委託して処分した。吹付け圧力を最適化してはね返り率を〇〇%以下に抑え発生量を計画値内に収めた。

ii) 坑口に防じんシートカーテンを設置して坑内粉じんの坑外漏れを防ぎ、坑口付近で粉じん濃度を週次測定して地方条例の規制値以下を確認した。これにより周辺への粉じん苦情なく、産業廃棄物の適正処分を完了した。

置換ガイド／NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- はね返り材の廃棄物区分（安定型・管理型等）は産廃処分票の内容に合わせて確認・修正する。
- はね返り率の管理目標値は自分の施工仕様書の目標値に差し替える。
- 粉じん規制基準は施工地域の条例に基づく自分の現場の管理値に置換する。
- 湿式吹付けを使用する場合は「超過汚泥の処分計画」を中心に書き換える。

NG→OK

NG：「はね返りが出たので片付けて処分した。」廃棄物区分・委託記録・法令根拠・粉じん測定がなく採点不能。

OK：「はね返り材を廃棄物処理法に基づく産業廃棄物として分別・委託処分し（法令根拠）、はね返り率を〇〇%以下に管理して（管理値）、粉じん週次測定で条例規制値以下を確認した（測定・評価）。」法令根拠・管理値・測定・評価の4点が必要。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。トンネル支保工を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理 × 工程管理 設問1で吹付けコンクリート厚・ロックボルト定着力の確認管理（本記事 品質管理）、設問2で支保工サイクルタイムの管理と1日進行量の確保（本記事 工程管理）を書く。

安全管理 × 環境対策 設問1で吹付け作業のはね返り材飛散・粉じん障害防止（本記事 安全管理）、設問2ではね返り材の産廃処分計画と坑口粉じんの坑外飛散防止（本記事 環境対策）を書く。安全（作業員）と環境（第三者・場外）を切り分ける点が採点者に評価される。

施工計画 × 品質管理 設問1で地山区分別支保パターン選定と計測管理計画の事前策定（本記事 施工計画）、設問2で吹付け厚・定着力の施工中確認（本記事 品質管理）を書く。R06の出題形式（安全×施工計画）に準じた書き方。

工程管理 × 安全管理 設問1で支保サイクルのタイム管理と律速工程の改善（本記事 工程管理）、設問2でワ工サイクル内のはね返り材飛散・粉じん管理（本記事 安全管理）を書く。掘削直後の施工密度が高い支保工で両管理が独立して成立する。

施工計画 × 環境対策 設問1で地山区分別支保パターンと計測管理の事前策定（本記事 施工計画）、設問2ではね返り材発生量抑制策を施工計画に組み込んだ産廃管理（本記事 環境対策）を書く。計画段階での環境負荷低減設計として一貫性がある。